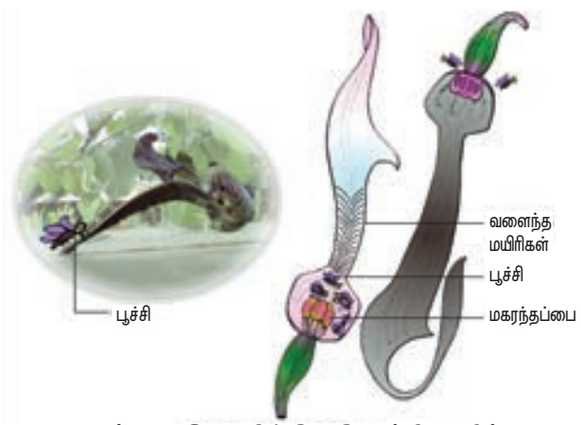
பூச்சிகளின் உறிஞ்சுகுழல் அல்லது கால்களில் ஒட்டிக் கொள்கிறது. பூச்சிகள் அடுத்த மலரை நாடும் பொழுது பொலினியங்கள் அம்மலரின் சூலகமுடியின் ஏற்கும்பரப்புடன் தொடர்பு கொள்வதால் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

அரிஸ்டலோக்கியாவில் மகரந்தச் சேர்க்கை (பொறி இயங்குமுறை)

*அரிஸ்டலோக்கியா*வில் பொறி இயங்குமுறை என்ற சிறப்புமுறையில் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. இலைக்கோணத்திலமைந்த குழல் போன்ற பூவிதழ்களைக் கொண்ட மலர்கள் காணப்படுகின்றன. இதன் அடிப்பகுதி கைனோஸ்டீஜியம் கொண்டு பருத்து காணப்படுகிறது. கைனோஸ்டீஜியத்தில் ஆறு மகரந்தத் தாள்கள் காணப்படுகின்றன. குழல்போன்ற பூவிதழின் உட்புறச்சுவர் வழுக்கும்தன்மையுடனும் கீழ்ப்புறம் நோக்கி நீட்டியுள்ள விறைப்பான மயிரிகளைக் கொண்டும் காணப்படுகிறது.

இளம் மலர்கள் நிமிர்ந்தவை. இந்நிலையில் உள்நுழையும் சிறு ஈக்கள் குழாயில் நுழைகின்றன. அவை தப்பமுடியாமல் மயிரிழைகளால் பிடிக்கப்படுகின்றன. மகரந்தப்பைகள் முதிர்ந்தவுடன் மலர்கள் கீழ்ப்புறம் நோக்கி வளைவதுடன் மயிரிழைகள் உதிர்ந்துவிடுகின்றன. இதிலிருந்து தப்பிச்செல்லும் ஈக்கள் மற்றொரு மலரில் நுழையும் பொழுது மகரந்தத் துகள்கள் அம்மலரின் சூலகமுடி மீது விழுந்து மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.



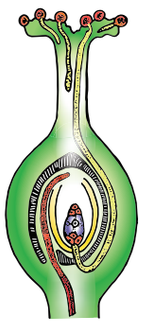
படம் 1.17 (இ): *அரிஸ்டோலோக்கியாவில்* மகரந்தச்சேர்க்கை (பொறி இயங்குமுறை

மகரந்தச்சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம்

- மகரந்தச்சேர்க்கை கருவுறுதலுக்கு முக்கிய முன்தேவையாகும்.
- கருவுறுதல் கனிகள் மற்றும் விதைகள் உருவாக உதவுகிறது.
- கருவுறுதலுக்காக ஆண் மற்றும் பெண் கேமீட்களை நெருக்கமாக கொண்டு செல்ல உதவுகிறது.
- வேறுபட்ட மரபணுக்கள் ஒன்றாக கலந்து தாவரங்களில் வேறுபாடுகளை அறிமுகப்படுத்த அயல்–மகரந்தச்சேர்க்கை உதவுகிறது.

இவ்வேறுபாடுகள் தாவரங்களை சூழ்நிலைக்கேற்ப தகவமைத்துக் கொள்ளவும், சிற்றினமாக்கத்திற்கும் உதவுகின்றன.

1.5 கருவுறுதல்



ஆண் கேமீட்டுடன் பெண் கேமீட் **கருவுறுதல்** (fertilization) எனப்படும். மூடுவிதைத் தாவரங்களில் கருவுறுதல் **இரட்டைக் கருவுறுதல்** (double fertilization) வகையைச் சார்ந்ததாகும்.

கருவுறுதலின் நிகழ்வுகள்

இரட்டைக் கருவுறுதல் சூலகமுடியில் மகரந்தத்துகள் முளைத்து மகரந்தக்குழல் உருவாதல், சூலகத்தண்டில் மகரந்தக்குழாய் வளர்தல், சூல்துளை நோக்கி மகரந்தக்குழாய் வளர்தல், கருப்பையில் காணப்படும் ஒரு சினர்ஜிட்டினுள் மகரந்தக்குழாய் நுழைதல், ஆண் கேமீட்கள் வெளியேற்றம், கேமீட்கள் இணைதல் மற்றும் மூவிணைதல் (triple fusion) என பல்வேறு நிலைகளில் நடைபெறுகிறது. மகரந்தத்துகள் சூலக முடி மீது படிந்து மகரந்தக்குழாய் சூலினுள் நுழையும் வரையுள்ள நிகழ்வுகள் **மகரந்தத்துகள் – சூலக அலகு இடைவினை** (pollen – pistil interaction) என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு இயங்கு நிகழ்வாகும். மகரந்தத்துகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதன் முளைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது அல்லது தடை செய்யப்படுகிறது.

சூலகமுடியில் மகரந்தத்துகள்

இயற்கையில் பல்வேறு வகையான மகரந்தத்துகள்கள் ஏற்கும் இயல்புடைய சூலகமுடியின் ஏற்கும் பரப்பில் விழுகின்றன. ஆனால் அவை அனைத்தும் முளைப்பதில்லை, கருவுறுதலும் நடைபெறுவதில்லை. சூலக முடியின் ஏற்புப்பரப்பு மகரந்தத்துகளை ஏற்கிறது. சூலகமுடியோடு இணக்கமான மகரந்தத்துகளாக இருப்பின் அவை முளைத்து மகரந்தக்குழாயை உருவாக்குகின்றன. இதற்கு ஈர சூலகமுடியில் (wet stigma) காணப்படும் சூலகமுடி பாய்மமும் (stigmatic fluid), வறண்ட சூலகமுடியில் காணப்படும் மெல்லிய உறையும் (pellicle) காரணமாகவுள்ளன. இவை இரண்டும் சூலகமுடிக்கும் மகரந்தத்துகள்களுக்கும் இடையே நிகழும் புரத வினைகளை அங்கீகரித்தோ, நிராகரித்தோ இணையொத்த மற்றும் இணை ஒவ்வாத மகரந்தத்துகள்களை முடிவு செய்கின்றன. வெவ்வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையே (interspecific) அல்லது ஒரே சிற்றினத்தில் (intraspecific) காணப்படும் தாவரங்களுக்கிடையே **பால்சார்ந்த ஒவ்வாமை** (sexual incompatibility) காணப்படுகிறது. ஒரே சிற்றினத்தில் உள்ள தாவரங்களுக்கிடையே காணப்படும் பால்சார்ந்த ஒவ்வாமை **தன்-ஒவ்வாமை**

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 21 4/14/2020 3:09:24 PM